

义务教育教科书 信息技术 六年级下

浙江教育出版社

义务教育教科书 信息科技 六年级下

YIWU JIAOYU JIAOKESHU XINXI KEJI LIUNIANJI XIA

主编

责任编辑	
美术编辑	
封面设计	
责任校对	
责任印务	
出 版	浙江教育出版社 (杭州市天目山路 40 号 电话 : 0571-85170300-80928)
发 行	浙江新华书店集团有限公司
图文制作	杭州林智广告有限公司
印刷装订	
开 本	787 mm×1092 mm 1/16
成品尺寸	185 mm×260 mm
印 张	
字 数	
版 次	2022 年 7 月第 1 版
印 次	2022 年 7 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5722-
定 价	.00 元

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。
(联系电话：0571-)



第一单元 控制系统中的反馈



第 1 课	自动控制系统	/ 2
第 2 课	控制的形态	/ 6
第 3 课	反馈与控制	/ 10
第 4 课	反馈的实现	/ 13

第二单元 控制系统中的运算



第 5 课	控制系统中的数据	/ 18
第 6 课	连续量与开关量	/ 22
第 7 课	开关量的生成	/ 25
第 8 课	开关量的与运算	/ 28
第 9 课	开关量的或运算	/ 31
第 10 课	开关量与控制	/ 34

第三单元 扩音系统



第 11 课	身边的扩音系统	/ 40
第 12 课	计算机控制的扩音系统	/ 43
第 13 课	扩音系统的控制	/ 48
第 14 课	扩音系统的优化	/ 52
第 15 课	控制系统的安全	/ 55

第一单元

控制系统中的反馈

学习目标

- 1 了解常见的自动控制系统。
- 2 了解控制的常见形态。
- 3 知道反馈及其作用。
- 4 了解反馈的实现。



计算机在自动控制系统中发挥了重要的作用，通过反馈实现系统朝着人们预期的目标发展。

思考

- 你最想让生活中的哪个控制系统，利用计算机实现自动控制？
- 定时烘手器无论手是否被烘干，时间到就停止工作，你会如何改进呢？

反馈
传感器
控制系统
输入输出

第 1 课

自动控制系统



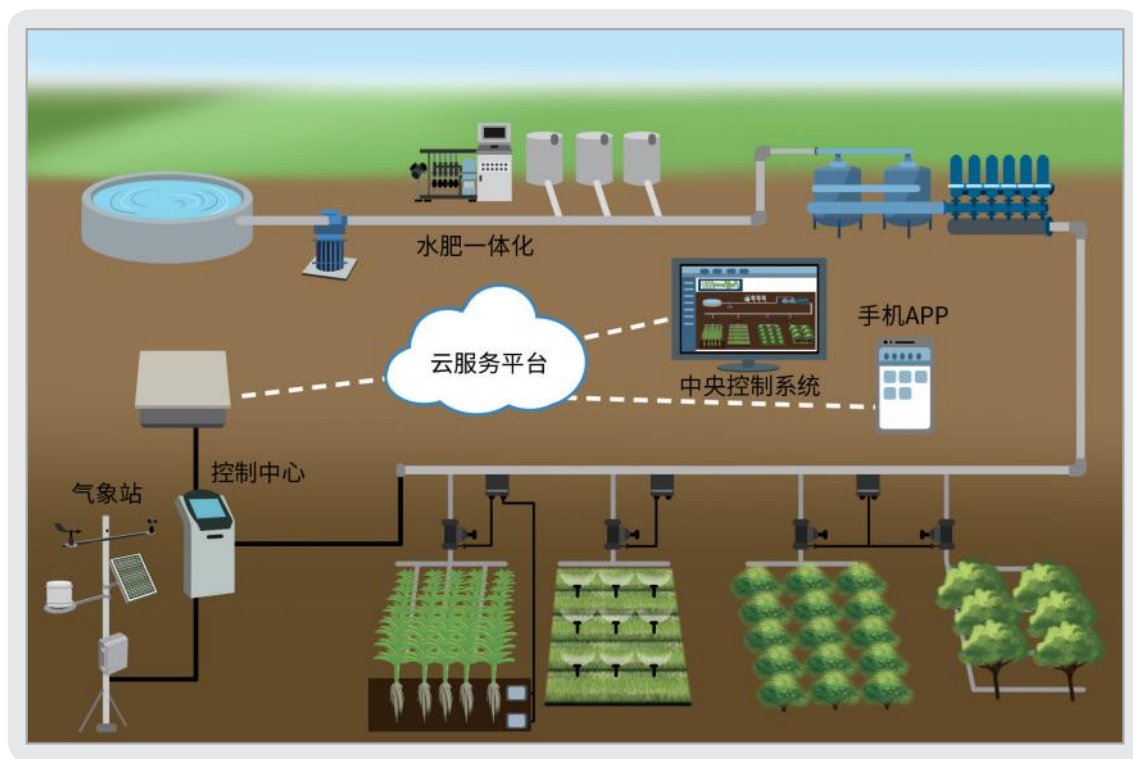
你将学习

1. 常见的自动控制系统。
2. 计算机在控制系统中的作用。



探索

智慧农场为什么可以实现自动灌溉？

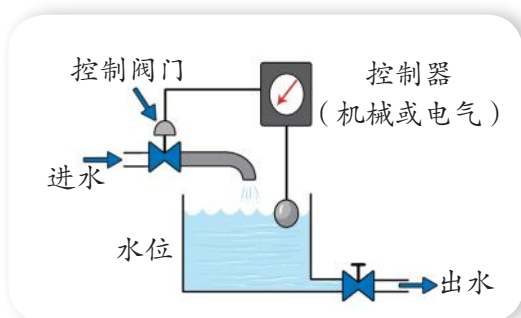




生产生活中有很多自动控制系统，为人类社会的发展提供了帮助。

一 常见的自动控制系统

随着科学技术的发展，控制技术也得到了迅速发展，出现了自动控制，能朝着人们预期的目标自动运行。



水箱水位自动控制



全自动干手机

随着计算机技术的发展，计算机参与的自动控制系统越来越普遍，给人们的生活带来了极大的便利。



通过设定空调温度实现降温



汽车中的定速巡航



计算机取代和优化了自动控制系统中的部分设备。

二 计算机在自动控制系统中的作用

在日常生活中，通过计算机实现对自动控制系统的控制也越来越重要。

计算机在自动控制系统中的作用主要体现在两个方面：首先，计算机利用指令实现更精准、更复杂的控制；其次，利用计算机指令能实现智能的控制方式，使系统的改动更加便利。



计算机控制机床自动运行



计算机控制飞机完成任务

计算机参与的自动控制系统在人们的生产生活中应用越来越普遍，发挥了巨大的作用。



普通农场灌溉系统



智慧农场灌溉系统

普通的农场灌溉系统只能实现定时自动灌溉，智慧农场的灌溉系统通过计算机指令，不仅能根据土壤的湿度来实现自动灌溉，还能根据种植的不同农作物实现分类灌溉。

计算机在自动控制系统的作用还体现在实时监控、数据传递等各方面。

想一想

智慧农场的自动灌溉系统，除了根据不同的农作物进行分类灌溉之外，还可以利用计算机实现什么控制？

练习

制作一份电子小报，介绍一个生活中常见的计算机自动控制系统，说一说它的特点，并简单说明计算机在其中的作用。

第2课 控制的形态



你将学习

1. 常见的控制形态。
2. 控制形态的区别。



探索

以下两种灯的控制形态有什么区别？

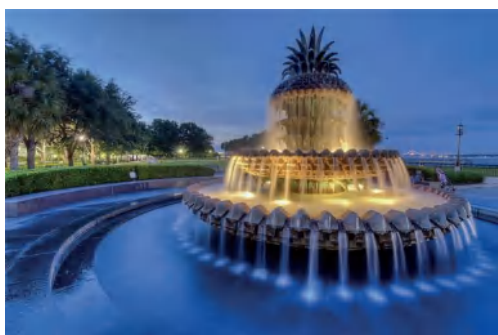




控制一般有多种形态，随着科学技术的发展，控制的形态也发生了变化。

一 控制的常见形态

有些控制系统的控制过程是在人的直接干预或全程干预下进行的，如自动喷泉控制系统、校园铃声播放系统等。

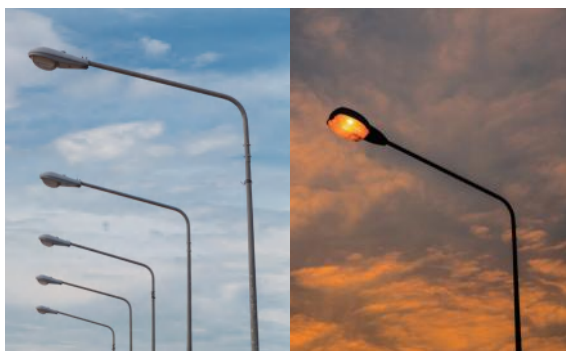


自动喷泉控制系统



校园铃声播放系统

随着科学技术的发展，控制技术也得到迅速发展，控制系统可以在无人参与的情况下自动实现目标。如智能路灯能根据外部光线的亮暗程度实现自动亮灭、农场灌溉系统能根据土壤湿度进行自动灌溉等，为人们的生活提供了便利。



路灯自动亮灭



农场自动灌溉

二 常见控制的区别

控制的多种形态之间的主要区别是输出量能否返回到输入端，与输入量进行比较，形成闭合的环路。

例如，夜晚楼宇外墙的霓虹灯控制系统开启后，不会根据光线的亮暗程度进行调节。



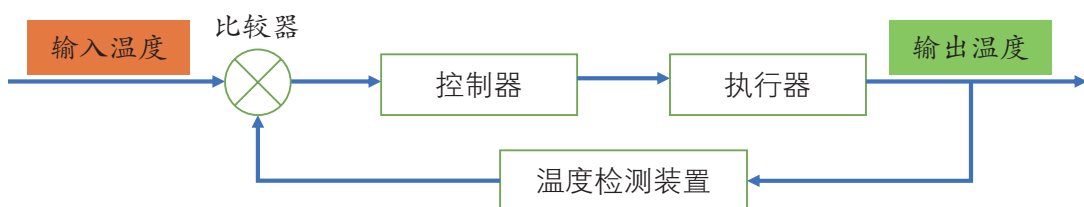
如果用图示来表示区别，可以表示为：



而像智能空调，通过系统的输出量返回到输入量，并与输入量进行比较，形成一个闭合的回路，实现对系统的控制，从而达到人们预想的目的。



如果用图示来表示区别，可以表示为：



小知识

比较是指用比较器比较两个或更多数据项，以确定它们是否相等，或者确定它们之间的大小关系和排列顺序。可以实现此功能的电路或设备称为比较器。

想一想

如果开着窗户启动空调，对空调的运行有什么影响，并思考为什么？

练习

1. 找一个生活中常见的控制系统，用图示画出它的工作流程。
2. 比较两种控制形态的优劣。

第3课

反馈与控制



你将学习

1. 反馈的概念。
2. 反馈的控制作用。



讨论

你知道为什么有些控制系统会自动启动或关闭呢？





通过输出量和输入量的比较，实现控制系统的输出在预设范围内，反馈在其中发挥了重要的作用。

一 反馈

在自动控制系统中，将输出量通过检测装置返回到输入端并与输入量进行比较的过程，就是反馈。

例如保温电热水壶，当水温达到一定的温度之后，与预先设定的温度进行比较，若发现预期目标已经完成，则自动切断电源，停止加热；反之，温度低于预设温度，再次进行加热。



输入量	设定的水温
输出量	水的温度



保温水壶控制系统的输入量是设定的水温，输出量是水的温度，通过温度检测装置检测输出的水温，与输入水温进行比较，决定是否继续加热。

二 反馈的控制作用

通过反馈来实现对系统的控制在生活中非常常见，反馈在保证系统正常运行中也发挥了重要的作用。

例如，恒温花房自动控制系统可以对花房内的温度、土壤湿度和光照进行控制，使其始终保持在设定的范围之内。



输入	输出	预期目标
设定的温度	室温	保持恒定温度
设定的水分	土壤水分	保持恒定水分
设定的光照度	室内光照度	保持恒定光照度

恒温花房自动控制系统的关键是反馈发挥了重要作用，通过温度检测装置获取被控对象的输出量，与输入量之间进行比较，进而控制升温或降温操作。

💡 小知识

控制器是以信号（数据）采集、计算处理、分析判断、决定对策作为输入，然后发出控制指令、指挥执行器工作的设备。

📍 练习

举例说明生活中自动控制系统的反馈，并用图示表示。

第 4 课

反馈的实现



你将学习

1. 反馈的实现过程。
2. 传感器及其特点。



讨论

想一想，保温水壶如何判断水温是否已经达到了预期的温度？





反馈的实现是指通过各种传感器对输出量进行检测，并与输入量进行比较来判断是否已经达成预期目的。

一 实现的过程

首先通过检测装置来检测输出量，然后与设定的输入量进行比较，从而改变控制系统的过程。



扫地机器人能够自动避开障碍物，在系统设定的时候已经提前设定了一个距离值，在运行过程中通过检测装置检测实际距离，与提前设定的输入量进行比较，从而实现自动避障。扫地机器人通过距离传感器进行障碍物的距离检测。一般检测装置是通过传感器来实现的。



二 认识传感器

传感器是一种常见的检测装置，能检测到被测量的信息，并能将感受到的信息按一定的规律变换成为电信号或其他所需的信息输出，如生活中常见的摄像头、麦克风等。



随着传感器技术的发展，传感器的类型也越来越多，如温度传感器、土壤水分传感器、压力传感器等。



温度传感器



土壤水分传感器



压力传感器

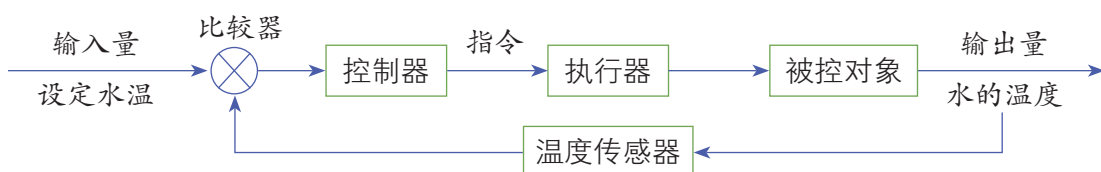
小知识

根据传感器的感知功能，传感器可分为温度传感器、光传感器、压力传感器、磁性传感器、土壤水分传感器、声音传感器等。传感器相当于人的五官，能够感受到外部的变化。

三 输入量与输出量的比较

传感器检测到的输出量，与给定的输入量进行比较，求出偏差值，通过对偏差值的运算处理向执行器下达控制指令。

例如，保温水壶通过温度传感器检测到水温低于设定的温度，就会启动加热指令，对水壶中的水进行加热，直到水温达到设定温度为止。



自动控制系统，通过传感器检测输出量，与输入量进行比较，形成反馈，使系统朝着人们预期的目标发展。

练习

想一想以下两个控制系统的反馈是如何实现的？用图示表示。

1. 智能信号灯控制系统（根据车流量改变红绿灯时间）
2. 智能灌溉系统（根据土壤的湿度情况自动灌溉）

第二单元

控制系统中的运算

学习目标

- 1 了解系统的输入输出可以是连续量或开关量。
- 2 了解连续量可以经过阈值判断形成开关量。
- 3 掌握开关量的简单逻辑运算。



自动控制系统有多种控制需求，一般通过数据采集、运算等处理，实现自动控制系统的灵活控制。

思考

连续量
开关量
阈值
逻辑运算

- 空调面板显示的数据是当前的温度，空调运行中还有哪些类型的数据？
- 智能路灯的亮与灭，与控制系统中的哪些数据有关？

第5课

控制系统中的数据



你将学习

1. 控制系统中的数据类型。
2. 控制系统中数据的作用。



讨论

电热水器的显示屏显示的数据代表什么？这些数据对电热水器的控制起到了什么作用？



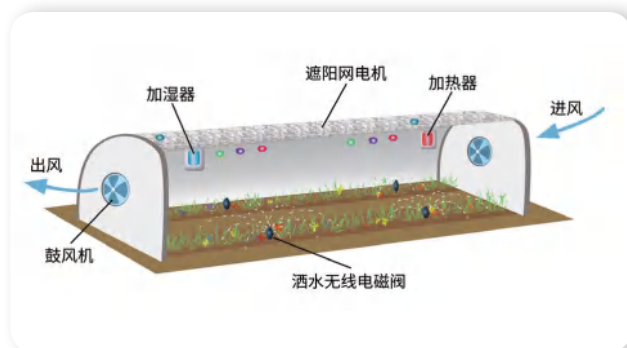
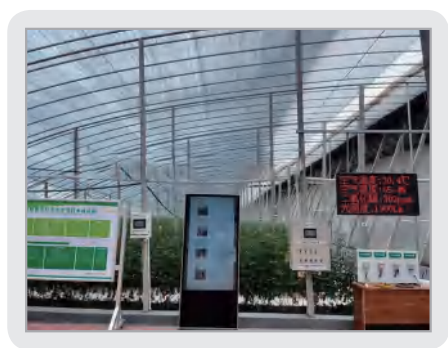


自动控制系统在运行过程中会产生各种数据。系统通过数据实现对系统运行的控制。

一 控制系统中的数据类型

系统的正常运行需要多种类型的数据，包括用户输入的设置数据、环境的检测数据、设备的状态数据、控制设备的指令数据。

如智能温室大棚是一个智能化的植物生长环境控制系统，可以为蔬菜、水果、花卉等提供适宜的生长环境。



大棚开始工作之前，用户需要根据植物种类输入系统运行的参数。在大棚运行过程中，需要实时检测温度、湿度、二氧化碳浓度等环境数据，还要检测棚内设备如天窗、鼓风机、遮阳网电机等设备的状态数据。根据检测到的数据，系统通过计算形成控制指令，控制执行器的动作。

想一想

生活中常见的控制系统中有哪些类型的数据？

二 控制系统中数据的作用

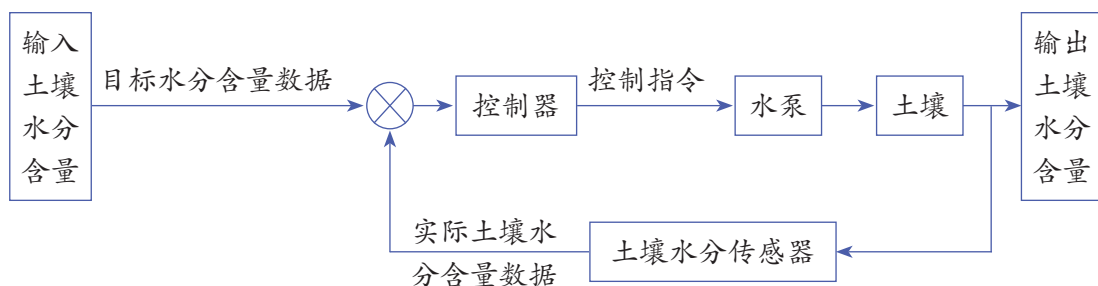
不同的数据在系统运行过程中起着不同的作用。

用户输入的设置数据，可以灵活调整系统的运行；检测到的环境数据，可以真实反映控制对象的状态；设备的状态数据，可以准确反映系统的运行状态；控制指令数据，可以实现对执行器设备的精准控制。

例如，智能温室大棚的智能灌溉系统可以自动控制土壤的水分含量，数据贯穿了系统运行的全过程。



用户设定目标土壤水分含量，土壤水分传感器检测实际的土壤水分含量。根据目标水分含量数据与实际水分含量数据的比较结果，控制器发送控制指令给水泵，启动或关闭水泵，使土壤水分含量维持在合理范围。



由此可见，各种不同类型的数据对自动控制系统灵活、准确、安全地运行起着保障作用。

练习

观察电热水器等电器的运行过程，记录显示屏数据与电器运行的变化情况，分析数据在其中所起的作用。

第 6 课 连续量与开关量



你将学习

1. 控制系统中的连续量。
2. 控制系统中的开关量。
3. 分辨连续量与开关量。



讨论

电热水器的温度可以任意设定吗？为什么？电热水器在工作过程中，水的温度是怎样变化的？



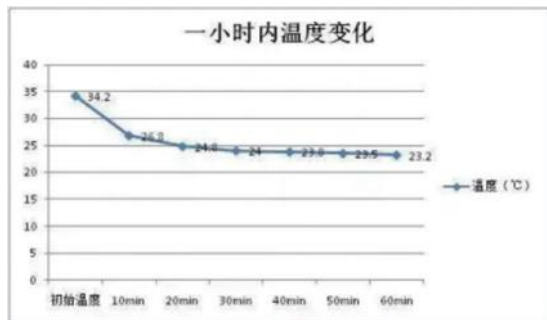
建构

控制系统中的数据根据数据形态可以分为连续量和开关量。

一 认识连续量

在计算机构成的自动控制系统运行过程中，数值大小可在一定范围内连续变化的数据称为连续量。

例如，智能温室大棚通过各种传感器将温度、湿度、光照度转换为连续量数据。这些连续量数据作为输入数据，提供给控制系统进行判断和决策。



连续量既可用于表达输入，也可用于表达输出。如智能温室大棚可以输出连续量来表达照明灯的明暗、风机的转速、加湿器的加湿量等。

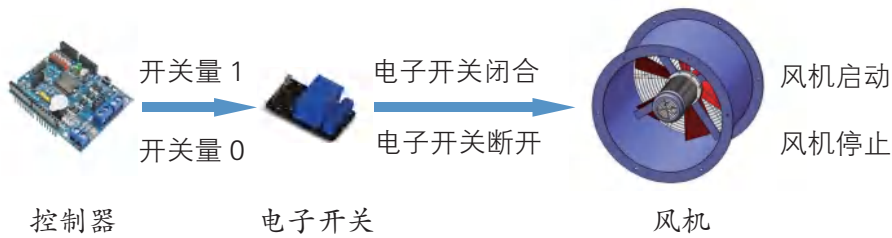
试一试

保温热水壶烧水，间隔一定时间用温度计测量并记录水的温度数据。制作温度随时间变化的曲线统计图。

二 认识开关量

在控制系统运行过程中，为了表示设备的开和关、信号的通和断，通常用数字“1”和“0”表示两种状态。这样的二值数据称为开关量。开关量经常在满足一定条件时会触发数据变化。

例如，当智能温室大棚内温度过高时，控制器向电子开关发出开关量数据“1”，接通风机电源，风机启动；当棚内温度正常以后，控制器向电子开关发出开关量数据“0”，断开风机电源，风机停止。



开关量除了用于表示设备开关的控制指令，也可以表示设备的开关状态。开关量可用数字“1”或“0”表示，也可用True（真）或False（假）表示。

开关量数据

控制指令	设备的状态	逻辑值	数字
开设备指令	设备处于开状态	True（真）	1
关设备指令	设备处于关状态	False（假）	0

 练习

1. 以下数据哪些是连续量？哪些是开关量？

控制灯明暗的数据

控制灯开和关的数据

控制风扇转速的数据

控制风扇是否转动的数据

2. 写出身边的控制系统运行过程中的连续量和开关量。

第 7 课 开关量的生成



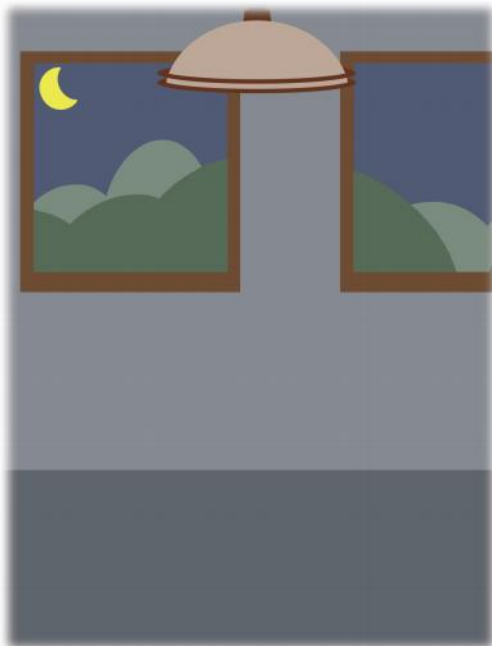
你将学习

1. 阈值。
2. 开关量的生成。



讨论

走廊灯在人经过时会自动开灯，在这个控制系统中会产生哪些数据？这些数据是如何实现开灯和关灯的？



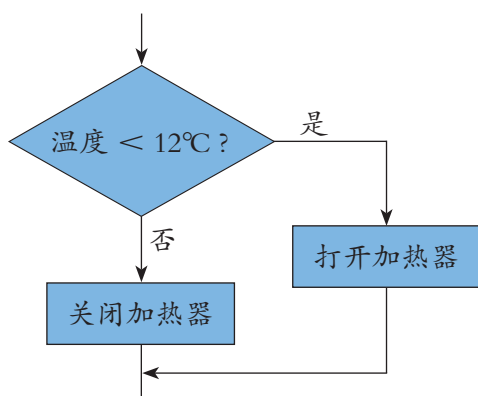
建构

控制系统对各种数据进行判断，生成开关量数据，控制执行器动作，实现对象的控制。

认识阈值

为了保持系统安全稳定运行，系统可设定一个数值，当系统运行到临界状态，数据大于、小于或等于这个数值时，就执行相应的控制动作。这个设定的数值称为阈值。

例如，智能温室大棚为了保护植物，当温度小于 12°C 时便会打开加热器使温度上升。其中， 12°C 就是设置的阈值。



生活中的很多控制系统都需要合理设置阈值。如扫地机器人需要躲避障碍物，与前方障碍物的安全距离就是一个阈值。

阈值可以由用户根据实际情况进行设置和调整，如用户可以依据不同需求设定空调的目标温度。

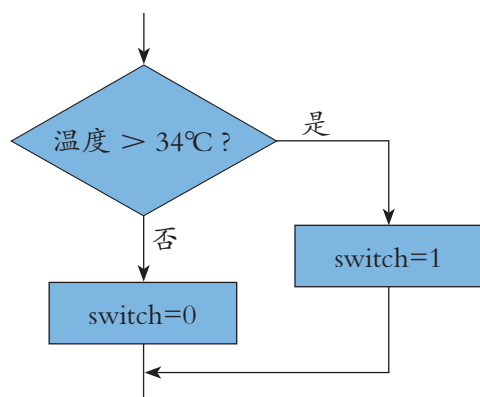
想一想

生活中还有哪些控制系统存在阈值设置？

二 开关量的生成

在设计控制系统时，经常需要通过生成开关量来实现控制。连续量可以由阈值判断来生成开关量。

如智能温室大棚可以通过对温度进行阈值判断生成开关量，实现对鼓风机的控制。如果棚内温度大于阈值 34°C ，条件判断为真（True），开关量 switch 赋“1”；条件判断为假（False），开关量 switch 赋“0”。开关量 switch 通过赋“1”和“0”来实现鼓风机的开与关。



获取当前温度

```
temperature = get_temperature()
```

```
if temperature > 34:
```

```
    switch = 1
```

```
else:
```

```
    switch = 0
```

练习

尝试修改某个控制系统的阈值，描述更改前后的变化情况。

第 8 课 开关量的与运算



你将学习

1. 控制系统中的逻辑运算。
2. 开关量的与运算。



讨论

自动灌溉系统要满足什么条件才能启动？



土壤湿度小于特定值



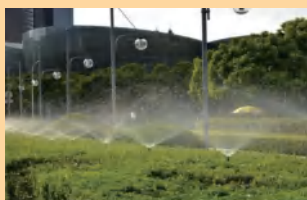
晴天



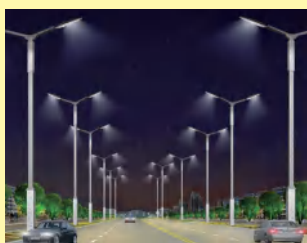
通过对多个因素之间的逻辑运算可以实现控制系统输入量的变化，达到精准控制的目的。

一 控制系统中的逻辑运算

控制系统中会生成多个开关量，对多个开关量进行逻辑运算后，能实现对系统的灵活控制，从而达到预期的目的。



自动灌溉系统，满足以下两个条件时才能启动：既要土壤的湿度小于特定值，又要是晴天。



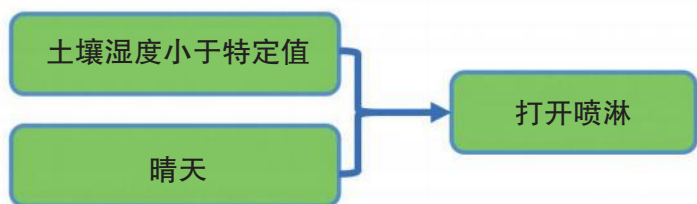
智能路灯系统，只要满足以下其中一个条件就可以自动亮灯：光线暗到一定程度，或者达到某一个时间。

任何复杂的逻辑关系都由“与”“或”“非”三种逻辑运算组合而成。

二 开关量的与运算

需要同时满足两个条件才能影响输出的控制系统，就属于“与运算”。

例如，自动灌溉系统启动喷淋，需要同时满足：土壤湿度小于特定值，并且是晴天。



通过水分传感器判断土壤湿度形成一个开关量，通过检测天气情况再形成一个开关量，利用与运算形成一个新的开关量，实现对系统的控制。

三 与运算的表达

与运算可以用关联词“既……，又……”表示。

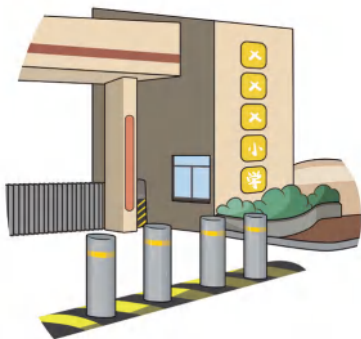
例如自动灌溉系统的启动可以用如下方式进行表述：

● 自然语言：既要土壤湿度小于特定值，又要是晴天，才能自动打开喷淋进行灌溉。

● 表格：

条件 1（土壤湿度是否小于特定值）	条件 2（是否为晴天）	结果（喷淋是否打开）
真（土壤湿度小于特定值）	真（晴天）	真（打开）
真（土壤湿度小于特定值）	假（不是晴天）	假（不打开）
假（土壤湿度大于特定值）	真（晴天）	假（不打开）
假（土壤湿度大于特定值）	假（不是晴天）	假（不打开）

练习



为了让学校门口的道路更加安全，学校打算设计一个校门口升降柱的自动控制系统：非节假日期间，每天上午 7:50—8:10，升降柱自动升起。请分别用自然语言和表格来表述升降柱自动控制系统的启动。

第9课 开关量的或运算



你将学习

1. 开关量的或运算。
2. 开关量的非运算。



讨论

小区景观灯控制系统是如何运行的？



夜晚小区里的景观灯会亮起，或者在光线太暗的其他时间，灯也会亮起。



建构

开关量除了与运算之外，还有或运算和非运算，根据不同的规则实现输入量的变化。

开关量的或运算

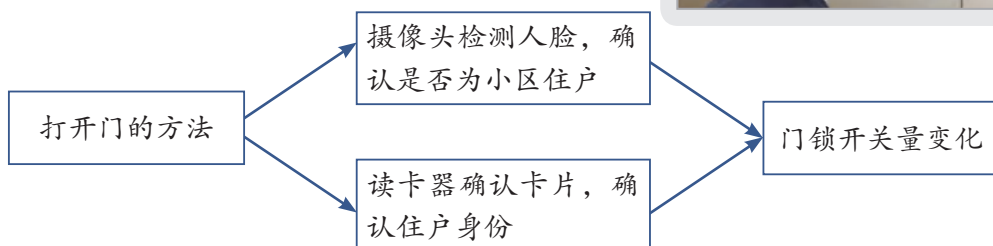
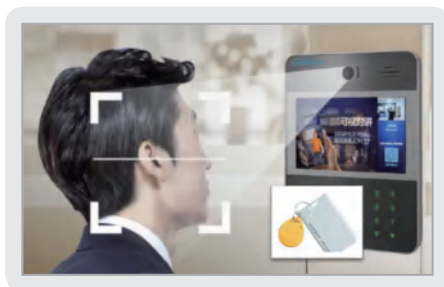
只要满足了一个或一个以上条件的情况，就能自动变化开关量，实现对系统的控制，这种逻辑运算就是或运算。如果用关联词来表示，可以表述为“要么……，要么……，就……”。

例如小区内的景观灯控制系统，要么在夜晚时间，要么在光线太暗的情况下亮灯。

用表格来表示或运算：

条件 1（是否为晚上）	条件 2（亮度是否小于特定值）	结果
真（True）	真（True）	真（True）
真（True）	假（False）	真（True）
假（False）	真（True）	真（True）
假（False）	假（False）	假（False）

或运算只要满足其中一个条件就能实现开关量的变化，生活中这样的控制系统有很多，如小区的门禁系统，既可以刷卡，也可以人脸识别。



摄像头检测到人脸，经过数据库比对确认是否为小区住户，生成开关量，并传递给门锁系统形成开关量变化；读卡器通过感应卡片信息与数据库比对，生成开关量，传递给门锁系统也能形成开关量变化，两种方式都能实现门锁自动打开。

二 开关量的非运算

只要满足了条件，反而不能做的运算，称为非运算。可以用“只要……，就不……”表述。

生活中也有很多非运算的控制系统，如学校教室里的紫外线消毒灯控制系统，通过检测，只要教室里有人，紫外线消毒灯就不能打开。



用表格来表示或运算：

条件 (教室里是否有人)	结果 (紫外线是否打开)
真 (True)	假 (False)



小知识

开关量的逻辑运算也可以用一些运算符表示，“and”表示与运算，“or”表示或运算，“not”表示非运算。



练习

根据学校图书馆的借阅规则，说一说用到了哪些基本逻辑关系，并用表格来表示。

第10课 开关量与控制



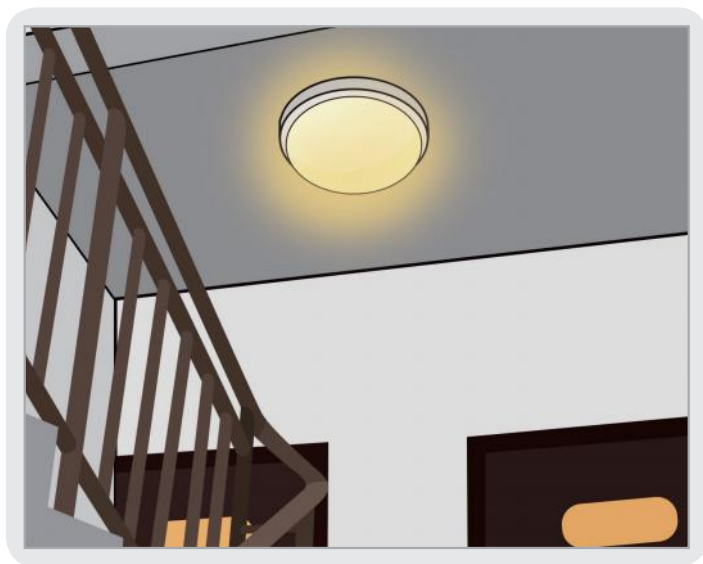
你将学习

1. 通过开关量的变化控制系统。
2. 小型开关系统的设计与实现。



讨论

楼道里的声控灯是怎么实现的？



楼道声控灯是生活中常见的控制系统，在使用过程中会有什么问题呢？



开关量在控制系统中起到关键的作用，通过对开关量的逻辑运算可以实现多样化的灵活控制，也是设计控制系统的重要环节。

一 开关量的逻辑运算

针对多个输入的开关量，根据实际需求，通过综合运用逻辑运算，可以生成不同类型的输出量，从而实现对系统的复杂控制，使控制系统的设计达到人们预期的目标。

逻辑运算	使用场景
与运算	同时满足两个及以上条件就执行
或运算	满足其中一个条件就执行
非运算	只要满足条件，就不执行

任何复杂的系统，都可以通过“与、或、非”三种逻辑运算综合使用实现。

二 利用开关量实现系统控制

针对生活中的真实问题，在需求分析的基础上，利用开关量的逻辑运算来解决实际问题，实现对系统的灵活控制。



楼道声控灯问题分析：

1. 白天光线很好的时候，声音超过一定的分贝开灯，但没有效果，反而浪费了电；但雨天或阴天光线不好的时候却是需要的；
2. 没人出现但出现较大声音时，也会自动打开灯；
3. 有人出现，但走路很轻的时候要故意跺跺脚发出声音，才能亮灯。

● 影响因素分析

针对真实问题，罗列所有可能影响系统控制的因素，进行整理。对问题进行梳理后发现，影响声控灯开关量变化的主要因素是时间段、光线亮暗程度、是否有人、声音分贝数等，利用表格对各因素进行整理。

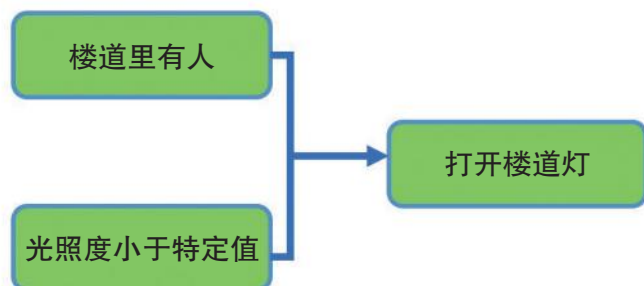
时间段	光线亮暗程度	是否有人	声音分贝数	开关量控制
白天	光线好	有	高	不开
白天	光线好	有	不高	不开
白天	光线不好	没有	高	不开
.....				

● 设计开关量的逻辑运算

对影响因素进行整理，筛选其中最主要的因素，确定逻辑运算类型。

在声控灯控制系统中，是否有人是最重要的，如果没人肯定不用开，有人则只需要满足一种情况，就是光线不好，最终形成了开关量的与运算规则。

条件 1（亮度是否小于特定值）	条件 2（是否有人）	开关量（是否打开）
假（False）	真（True）	假（False）
假（False）	假（False）	假（False）
真（True）	假（False）	假（False）
真（True）	真（True）	真（True）

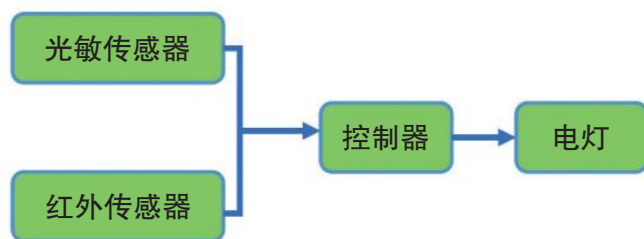


三 设计小型开关系统

根据逻辑运算确定控制系统的框架，选用合适的传感器等元件进行搭建。如要检测是否有人，选用红外传感器；要检测光照度，选用光线传感器。



系统框架图可以表示如下：



想一想

对于检测是否有人，还可以用什么传感器？

练习

参照智能楼道灯光控制系统，针对生活中的实际问题，设计一个小型开关系统。

第三单元

扩音系统

学习目标



- 1 了解扩音系统的作用，掌握系统设计及软硬件搭建。
- 2 能够利用计算机控制的扩音系统实现智能化控制。
- 3 具有自主可控意识和安全意识。



扩音系统是常见的控制系统。用计算机进行自动控制，可以实现声音恒定输出、定时播放、分区控制等功能。

思考

扩音系统
计算机控制的
扩音系统
控制系统的安全

- 你知道扩音系统是怎么搭建的吗？
- 你知道智能化的扩音系统是如何运行的吗？
- 自动控制系统存在哪些安全隐患？
如何做到创意创造、自主可控？



第 11 课 身边的扩音系统



你将学习

1. 扩音系统。
2. 扩音系统的组成。
3. 简易扩音系统的搭建。



探索

扩音系统在生活中的应用非常广泛。它改善了人们的生活，也给各行各业带来了巨大的变化。

你知道扩音系统
有什么用吗？



扩音系统可以使
人听得更清楚……



建构

扩音系统作为一种控制系统，在生活中随处可见。

认识扩音系统

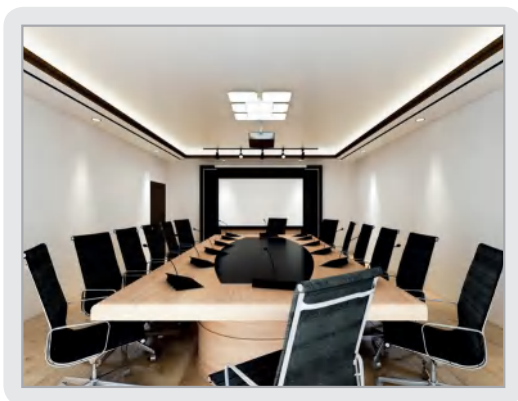
生活中有很多的扩音系统。



手持式扩音喇叭



教学扩音器



会议扩音系统

想一想

手持式扩音喇叭、教学扩音器、会议扩音系统有哪些优缺点？

扩音系统组成

扩音系统是一种控制系统，它具备控制系统的三个环节。如会议扩音系统，它的组成及各部分功能如下表所示。

名称	功能	控制系统中的环节	图片
话筒	用于接收与传递发言者的声音。话筒的种类通常分有线和无线两种	输入	
中控主机	作为整个会议扩音系统的核心部件，负责控制和管理整个系统的各个部分，通常包含音频处理、信号调节、信号切换、功放等模块	计算	
扬声器	将声音传到听众的耳朵中，让听众听得更清楚	输出	

扩音系统的架构与搭建

完成一个扩音系统需要进行需求分析、系统设计和设备搭建。

● 需求分析

搭建一个简易的扩音系统，实现声音的采集与播放。

● 系统设计

根据控制系统的三个环节，设计该扩音系统，并用框架图画出简易扩音系统。

● 设备搭建

根据确定的系统设计方案，选取合适的材料，搭建一个简易扩音系统。



练习

上网搜一搜，了解扩音系统的最新发展情况。

第12课 计算机控制的扩音系统



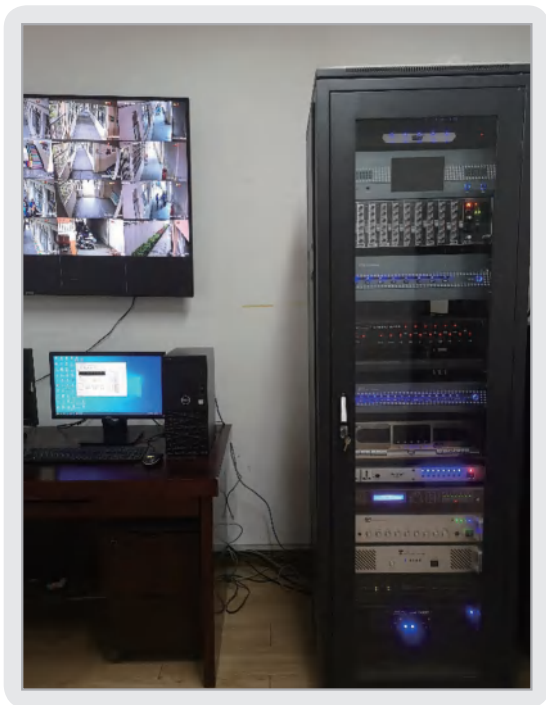
你将学习

1. 用计算机控制的扩音系统。
2. 计算机控制在扩音系统中的作用。
3. 扩音系统自动控制的算法实现。



探索

简易扩音系统怎样实现音量的自动调节？校园广播能不能实现定时播放？

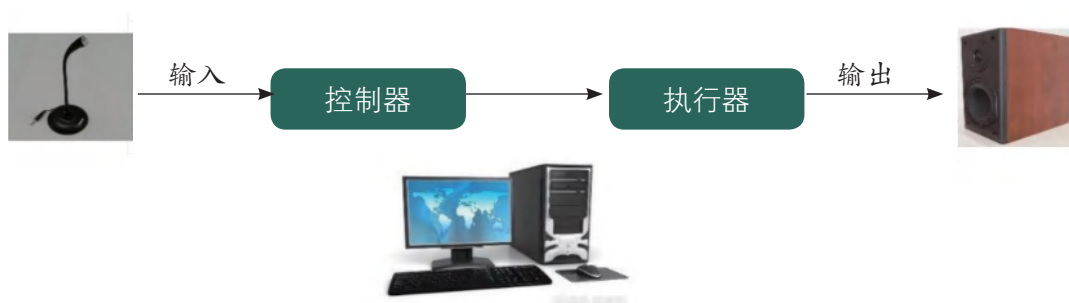


建构

计算机控制的扩音系统，可以有效地改善扩音系统的应用效果。

计算机控制的扩音系统

简易的扩音系统要实现一些智能化的功能，可以利用计算机来实现自动控制。计算机控制的扩音系统可以将计算机和扬声器、麦克风等设备连接起来，通过数字信号处理和软件控制来实现音频信号的输入、计算和输出。



计算机在扩音系统中的作用

计算机控制的扩音系统，可以实现音量调节、定时播放、分区控制等自动化控制功能。

● 音量调节

计算机在扩音系统中能够根据不同使用者的声音大小进行自动调节，输出恒定的音量，不受话筒距离远近、声音大小等影响。

● 定时播放

扩音系统在计算机的控制下能够实现定时播放。

● 分区控制

分区控制可以控制不同分区的输出声音，某个分区可以有声音，也可以没有声音。

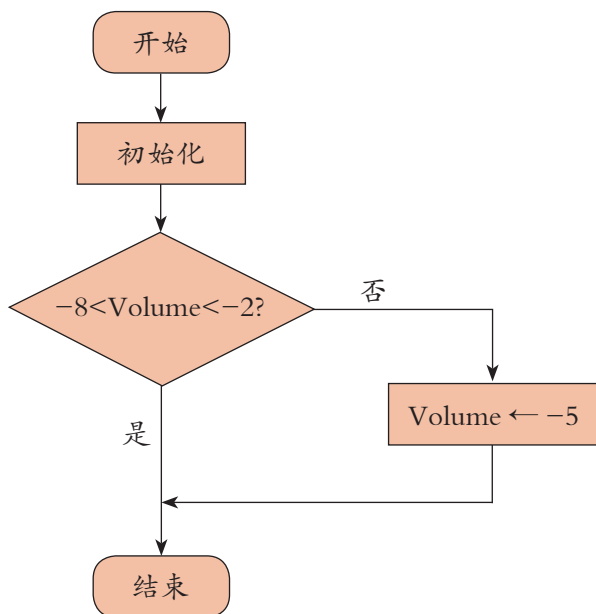
三 扩音系统自动控制的算法实现

计算机控制的扩音系统也是通过算法来实现的。

例如，在会场播放背景音乐时，会遇到各种音乐的音量大小不一的情况，可以通过计算机对不同大小的音量进行自动调节，统一音量后播放。

● 算法描述

对生活中的现实问题进行分析、抽象与建模，以及设计算法，并使用流程图完整地描述解决问题的操作步骤。



小知识

使用 Python 可以对 Windows 系统的音量进行读取或者设置。音量范围是 0.0 到 −65.25 (0.0、−1.0、−2.0、−3.0、……、−5.0、−10.0、−20.0、−30.0、−40.0、−50.0、−55.0、−60.0、−65.25)，以上数值代表音量从大到小，0.0 代表计算机的音量数值为 100，−1.09 代表音量数值为 94，−13.99 代表音量数值为 40，以此类推慢慢变小，一直到 −65.25 后音量数值就变成了 0。

● 程序实现

根据算法描述编写程序，实现用计算机来控制扩音系统的音量的自动调节。此程序在使用前需引入相关类库，如pyaudio、NumPy、time等。

```
while True:
    # 读入NUM_SAMPLES个取样
    string_audio_data = stream.read(NUM_SAMPLES)
    # 将读入的数据转换为数组
    audio_data = np.fromstring(string_audio_data,
dtype=np.short)
    # 获取音量值，0.0代表最大，-65.25代表最小，音量从大到小
    是0.0到-65.25这个范围
    Volume = volume.GetMasterVolumeLevel()
    if -8 < Volume < -2:
        volume.SetMasterVolumeLevel(Volume, None)
    else:
        volume.SetMasterVolumeLevel(-5, None)
        time.sleep(1)
    print('当前音量值为%s' % Volume)
```

💡 小知识

计算机控制的扩音系统软件有很多，如校园铃声音乐播放系统、定时播放软件等都提供了不同功能的定时播放服务。





根据已有知识绘制控制框图和流程图，设计一个具有定时播放功能的扩音系统。

第 13 课 扩音系统的控制



你将学习

1. 反馈在扩音系统中的作用。
2. 自动调节扩音系统的搭建。



讨论

扩音系统在实际应用中常常受到外界环境噪声的影响，导致输出音量不稳定、波动大，扩音效果会产生很大的差别。我们怎么对扩音系统进行优化？

你知道传统扩音系统有什么不足吗？



声音有时不够清晰，有时很刺耳……

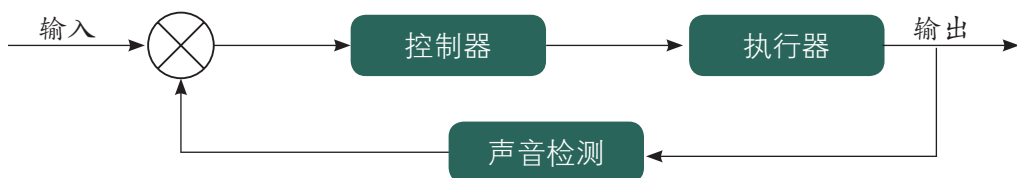




可以通过实时检测环境噪声的变化，利用改变播放音量值来实现恒定功率输出，确保扩音系统的扩音效果。

一 扩音系统的反馈设计

在扩音系统的实际使用中，输出量可以通过检测装置反馈到输入端与设定的阈值进行比较，进行音量自动调节，以保证扩音系统输出量的稳定性。



二 扩音系统的反馈实现

为了在不同环境中能听到稳定的声音，可以通过实时检测环境噪声的变化，利用自动增益降噪来实现恒定功率输出，确保扩音系统的扩音效果。

● 问题描述

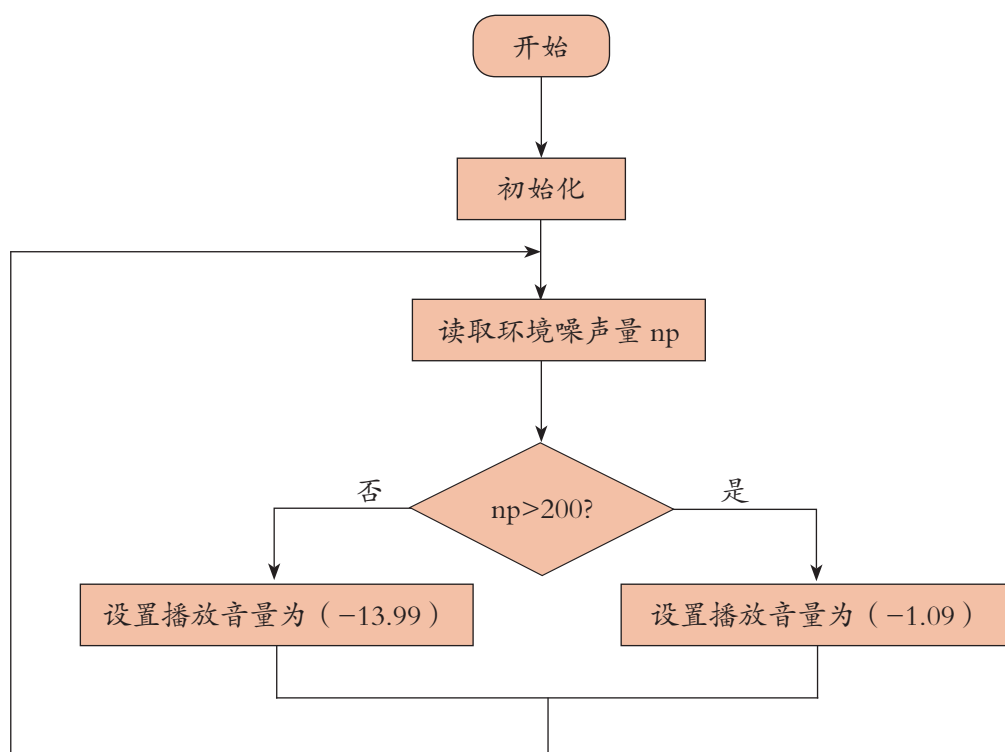
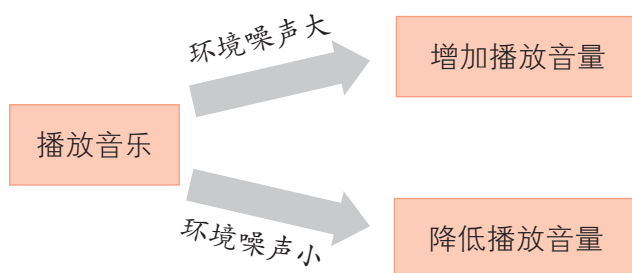
使用麦克风采集环境噪声，当这个连续量大于或小于设定的阈值，生成相应的开关量，增加或减小音乐播放的音量，循环往复，最终实现音量的稳定输出。

✎ 试一试

设计制作一个可以自动控制的扩音系统，使声音可以稳定输出。

● 算法描述

计算机播放音乐，如果环境噪声音量大于阈值，则计算机自动增加音乐播放的音量，否则（噪声音量小于阈值）计算机自动降低音量。



● 程序实现

针对上述算法，用Python语言编写的程序如下：

```
while True:
    # 读入NUM_SAMPLES个取样
    string_audio_data = stream.read(NUM_SAMPLES)
    # 将读入的数据转换为数组
    audio_data = np.fromstring(string_audio_data,
                                dtype=np.short)
    # 环境噪音大于阈值
    if np.max(audio_data) > 200:
        volume.SetMasterVolumeLevel(-1.09, None)
    else:
        volume.SetMasterVolumeLevel(-13.99, None)
        time.sleep(1)
        vl = volume.GetMasterVolumeLevel()
    print('当前音量值为%s' % vl)
```

练习

根据闭环系统框图和流程图，描述并解释自动控制的扩音系统是怎么运作的。

第14课 扩音系统的优化



你将学习

1. 扩音系统的广泛使用。
2. 扩音系统的发展方向。



讨论

随着科学技术的不断发展，线上办公在日常工作中越来越盛行，视频会议成为线上办公的一种常态。扩音系统的多样化和智能化是其中不可缺少的一部分。



智能扩音系统

我能够实时语音翻译哦！
我能够自动调节输出音量的大小哦！
我能够通过声音实时捕捉画面哦！
我还能够……





扩音系统的功能不断拓展，对人们的生活产生了影响。

一 扩音系统的广泛应用

扩音系统是一种非常实用的控制系统，为人们提供了更好的听觉体验和场景服务。如今，计算机控制的扩音系统发展越来越成熟，广泛应用于学校、广场、商场、体育馆、机场等场所，并在多个领域都发挥着重要作用。



智能防溺水扩音系统



机场定向驱鸟扩音系统



燃气泄漏报警器



同声翻译扩音系统

扩音系统的发展方向

随着科技的创新和人工智能的快速发展，结合人们的需求，扩音系统正向着多样型、综合型和智能型的方向发展。

现代扩音系统已不是只具有扩声功能，而是集多种功能于一体的现代化装置。随着扩音系统技术的创新和升级，未来的扩音系统将朝着无线化、智能化、可视化、集成化、绿色环保等方向发展，也会变得体积更小、功能更强、应用更广，满足不断变化的群体需求。

扩音系统的创意设计

扩音系统技术的不断创新与升级，人们对美好生活的向往，都将促使人们根据功能需求、空间环境、设计风格、创意元素、用户体验等需求改进系统的设计，优化系统的算法，创造出智能化更高、交互性更强的扩音系统。

练习

通过学习用计算机控制的扩音系统，你想给它增加哪些功能，添加哪些设备？尝试画出相应的控制系统图和计算环节流程图。

第 15 课 控制系统的安全



你将学习

1. 控制系统的安全问题。
2. 控制系统安全问题的防范方法。



讨论

阅读以下案例，和同学谈谈你的感受。

2019 年 3 月 10 日，国外某航空公司的一架客机在执行航班时坠毁。飞机起飞后不久陷入俯冲，飞行员无法操控飞机，最终飞机撞地，机上 149 名乘客和 8 名机组成员全部遇难。

根据事故调查结果，飞机在起飞后出现飞行控制系统不可控的机头向下情况，飞行员遵循了飞机制造公司和航空管理机构之前给出的紧急适航指令和建议进行操作，但并没有成功，最终造成飞机俯冲地面坠毁。



控制系统存在安全风险，采用自主可控技术能有效抵御外部入侵，降低安全风险。

一 控制系统的安全问题

控制系统的广泛应用改善了人们的生活，同时也带来了相应的安全问题。控制系统的安全问题是指控制系统受到远程访问、操作失误、恶意程序病毒、黑客攻击等问题，导致控制系统出现远程控制、恶意攻击、数据泄露、安全事故等重大问题，给人们的生产、生活造成了影响。

例如，2008年，攻击者入侵国外某城市的地铁系统，通过电视遥控器改变轨道扳道器，导致4节车厢脱轨；2010年，“网络超级武器”Stuxnet病毒通过针对性地入侵ICS系统，严重威胁到国外某核电站核反应堆的安全运营；2021年，国外某大型汽车公司披露了一起数据泄露事件，该公司的一家供应商于2019年8月至



震网（Stuxnet）病毒

2021年5月期间在互联网上泄露大量未受保护的客户数据；2023年1月12日美国联邦航空局发布通报称，11日美国国内航班大面积停飞，初步分析原因为工作人员未按程序操作，导致一份数据文件损坏，进而造成空中任务通知系统发生故障。

💡 小知识

自主可控技术就是依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。

二 控制系统安全问题的原因

造成控制系统安全问题的原因多种多样，如控制系统在开发过程中对安全性问题考虑不足；选择的硬件设备和软件，存在设备更新不及时或安全漏洞等问题；管理职权不分、不按规定操作等人为因素；外部网络环境的变化，如针对控制系统的网络攻击、恶意软件等。

想一想

还有哪些因素也会引发控制系统的安全问题？

三 控制系统的安全防范

为了保障控制系统的安全，我们必须采取积极的措施进行安全防范：升级更新原有的硬件设备和软件设备，部署防火墙和检测系统，防止恶意攻击和利用漏洞进行远程访问；分清职权，分级安全认证和访问权限设定；加强数据传输管理，保护敏感信息和数据不被窃取；建立健全安全培训机制，提高安全意识等。



拓展

通过你所掌握的知识与技能，查找中国在哪些方面实现了技术的自主可控？自主可控技术对行业发展将产生什么作用？



练习

开展一次家用电器小调查，检查家用电器的控制系统有无安全问题并讨论如何防范。制作一份以“安全”为主题的电子宣传海报。

